
COMPUTAÇÃO PARALELA

Prof. Marcelo Veiga Neves

4645J-04 | 2026/2 | Turma 330

AGENDA

- 1** | Apresentação do professor
- 2** | Visão geral: computação paralela e HPC
- 3** | Informações e objetivos da disciplina
- 4** | Programa detalhado (Unidades 1–4)
- 5** | Metodologia, avaliação e ferramentas
- 6** | Cronograma, trabalhos e avisos

APRESENTAÇÃO

Prof. Dr. Marcelo Veiga Neves

marcelo.neves@pucrs.br

+11 anos de docência

+20 anos na indústria

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- B.Sc. Ciência da Computação — UFSM
- M.Sc. Ciência da Computação — UFRGS
- Ph.D. Ciência da Computação — PUCRS

ÁREAS DE INTERESSE

- Computação de alto desempenho (HPC)
- Virtualização e computação em nuvem
- Big data e Internet das Coisas (IoT)
- Redes de computadores
- Sistemas embarcados

POR QUE COMPUTAÇÃO PARALELA?

Praticamente **todo hardware moderno** possui múltiplos núcleos de processamento — saber programá-los de forma eficiente é essencial para computação de alto desempenho (HPC).

PERGUNTAS QUE VAMOS RESPONDER

- O que é necessário para um multicore atingir seu desempenho teórico?
- Como programar essas máquinas de forma eficiente?
- Qual paradigma usar: memória compartilhada ou troca de mensagens?
- Como medir e melhorar o desempenho?

O QUE VAMOS COBRIR

- Evolução das arquiteturas paralelas
- Modelagem de programas paralelos
- Programação com OpenMP (memória compartilhada)
- Programação com MPI (troca de mensagens)

A DISCIPLINA

Computação Paralela estuda como **explorar eficientemente** recursos de processamento paralelo — da arquitetura de hardware à programação prática em clusters.

TRAJETÓRIA DO SEMESTRE

- Arquiteturas paralelas (fundamento teórico)
- Modelagem de programas paralelos
- OpenMP — paralelismo em um nodo
- MPI — paralelismo em cluster

POR QUE É IMPORTANTE

- Multicore em desktops, servidores e celulares
- Clusters e supercomputadores para ciência e indústria
- Grades computacionais e nuvem
- Base para HPC, IA e big data

INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA

Disciplina	Computação Paralela
Código	4645J-04 — 8º nível
Carga horária	60 h (presencial)
Turma	330 — 2026/2

Pré-requisitos

- Programação em C/C++
- Arquitetura de Computadores
- Sistemas Operacionais (desejável)

Outros requisitos

- Conhecimentos básicos de Linux
- Familiaridade com terminal e linha de comando
- Acesso ao cluster LAD para laboratórios

OBJETIVOS

Ao final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:

- **Compreender** os conceitos básicos de arquiteturas para processamento paralelo
- **Obter conhecimento** sobre programação paralela, requisitos de HPC e modelagem de algoritmos paralelos
- **Aplicar** estes conhecimentos no desenvolvimento de aplicações paralelas que explorem eficientemente recursos de agregados de máquinas multicore

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Unidades 1 a 4

U1 — ARQUITETURAS PARALELAS

Unidade 1 25% da carga horária

1.1–1.2 FUNDAMENTOS E MÉTRICAS

- Motivação para exploração de paralelismo
- Evolução das arquiteturas
- Speed-up, eficiência, latência, vazão
- Multicore, SMT, GPUs/aceleradores

1.3–1.4 MULTINODO E TENDÊNCIAS

- Classificação de arquiteturas
- Interconexões e coerência de cache
- Grades computacionais
- Nuvens computacionais

U2 — MODELAGEM DE PROGRAMAS PARALELOS

Unidade 2 15% da carga horária

2.1–2.3 DECOMPOSIÇÃO E MAPEAMENTO

- Decomposição, tarefas e grafos de dependência
- Granularidade
- Mapeamento, balanceamento de carga e escalonamento

2.4–2.5 MODELOS E INTERFACES

- Shared memory vs. distributed memory
- Principais interfaces de programação paralela
- Padrões: pipeline, mestre-escravo, divisão e conquista

U3 — PROGRAMAÇÃO COM MEMÓRIA COMPARTILHADA

Unidade 3 OpenMP — 30% da carga horária

3.1–3.2 CONTEXTO E FERRAMENTA

- Máquinas multiprocessadas (memória compartilhada)
- Introdução ao OpenMP
- Paralelismo de laços
- Especificação de tarefas

3.3 SINCRONIZAÇÃO E DADOS

- Construtores de sincronização
- Gerência de dados
- Laboratório: algoritmos clássicos (ordenação, matrizes, busca)
- **T1** — trabalho prático OpenMP

U4 — PROGRAMAÇÃO COM TROCA DE MENSAGENS

Unidade 4 MPI — 30% da carga horária

4.1–4.2 CONTEXTO E FERRAMENTA

- Máquinas multicomputadoras (sem memória compartilhada)
- Introdução ao MPI
- Modelo SPMD
- Comunicação bloqueante vs. não-bloqueante

4.3 COLETIVAS E TRABALHOS

- Broadcast, Reduce, Scatter, Gather, all-to-all
- Sincronização e grupos
- Laboratório no cluster LAD
- **T2, T3, T4** — padrões MPI

COMO FUNCIONA A DISCIPLINA

Metodologia, avaliação e ferramentas

METODOLOGIA

AULAS TEÓRICAS

- Exposição de conceitos e modelos
- Discussão com participação dos alunos
- Análise de métricas de desempenho
- Uso de projeção

AULAS PRÁTICAS

- Laboratórios com OpenMP e MPI
- Quatro trabalhos práticos (T1–T4) com **apresentação**
- Trabalho em **grupos de 3** integrantes
- Execução e análise no cluster LAD

Metodologia **orientada a projetos** — os trabalhos práticos (TDE) constroem progressivamente habilidades em OpenMP e MPI.

FERRAMENTAS E AMBIENTE

C/C++

- Linguagem base da disciplina
- GCC com suporte OpenMP
- Compilação: `gcc -fopenmp`
- MPI: `mpicc / mpicxx`

OPENMP + MPI

- OpenMP — memória compartilhada
- MPI — troca de mensagens
- Padrões da indústria e academia
- openmp.org · mpich.org

AMBIENTE

- Linux: terminal e linha de comando
- Editor: VS Code ou similar
- **LAD** — Laboratório de Alto Desempenho
- Entregas via Moodle

CRONOGRAMA — 2026/2

Bloco	Conteúdo	Aulas
U1-U2	Arquiteturas, métricas e modelagem	5
U3 + T1	OpenMP + trabalho prático	7
P1	Prova escrita (unidades 1 e 2)	2
U4	MPI — teoria e laboratório no LAD	6
T2-T4	Trabalhos MPI (+ Semana Acadêmica)	13
	Prova substitutiva (PS)	1

35 aulas no semestre · datas no cronograma disponibilizado no Moodle

AVALIAÇÃO

$$G1 = (P1 + 2 \times T) / 3$$

Média mínima para aprovação: **7,0**

Componente	Conteúdo	Peso relativo
P1	Prova escrita — Unidades 1 e 2	1×
T	Média dos trabalhos práticos (T1–T4)	2×

Os trabalhos práticos têm **peso dobrado** na nota final — a disciplina é orientada a projetos. P1 versará sobre **U1 e U2** (após T1).

TRABALHOS PRÁTICOS

COMO FUNCIONA

- Grupos de **3** integrantes
- Enunciado → acompanhamento em lab → **apresentação para a turma**
- Execução no cluster **LAD**: apenas T2–T4 (MPI)

OS QUATRO TRABALHOS

- **T1** — OpenMP · memória compartilhada
- **T2** — MPI · mestre-escravo
- **T3** — MPI · divisão e conquista
- **T4** — MPI · fases paralelas

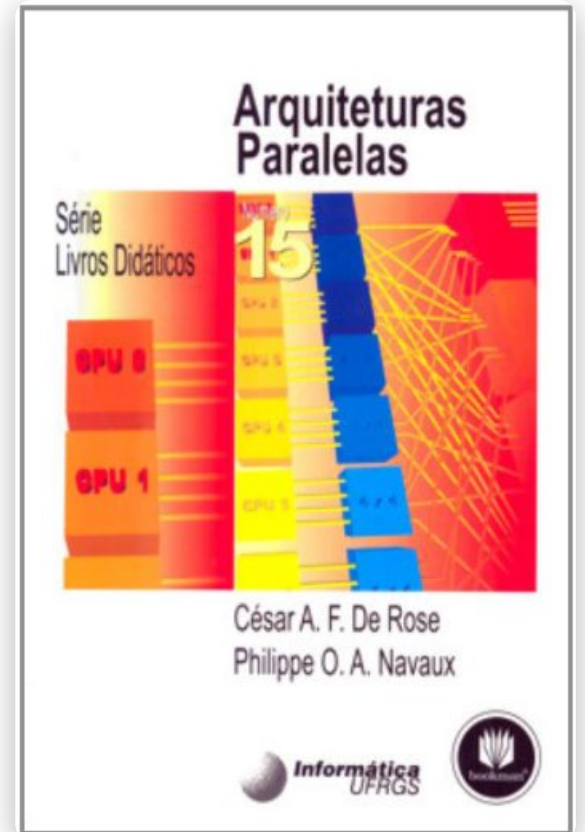
BIBLIOGRAFIA

Básica

- DE ROSE, C. A. F.; NAVAUX, P. O. A. *Arquiteturas Paralelas*. Sagra-Luzzato, 2003.
- GRAMA, A. et al. *Introduction to Parallel Computing*. Pearson, 2003.
- QUINN, M. J. *Parallel Programming in C with MPI and OpenMP*. McGraw-Hill, 2004.

Complementar

- Wilkinson & Allen — *Parallel Programming*
- Mattson et al. — *Patterns for Parallel Programming*
- Pacheco — *Parallel Programming with MPI*



AVISOS

Frequência

- Mínimo para aprovação: **75%**
- Máximo de faltas: **7 faltas** (14 h/a)

Uso de dispositivos em aula

- Celulares e fones: **não utilizar**
- Notebooks: apenas para atividades da disciplina

Canais de comunicação

- **Moodle:** material, trabalhos, provas, grupos
- **E-mail:** marcelo.neves@pucrs.br

Dica

- Acompanhem o Moodle regularmente
- Cadastrem os grupos o quanto antes

RESUMO

- Computação paralela é essencial — todo hardware moderno é multicore
- 4 unidades: arquiteturas → modelagem → OpenMP → MPI
- Avaliação: $G1 = (P1 + 2 \times T) / 3$ — P1 após T1 (U1 e U2)
- 4 trabalhos (T1–T4) com apresentação em laboratório
- Próxima aula: Arquiteturas Paralelas (Unidade 1)